

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Departamento de Ingeniería Industrial
Maestría en Inteligencia Analítica de Datos

**Diseño de un Seguro Agrícola Indexado Basado en Datos
Climáticos y Satelitales para Reducir el Riesgo Base en
Caficultores**

Materia: Gerencia de Proyectos de Analytics
Profesora: Adriana Abrego

Integrantes:
Daniel Santana
Martin Cufiño
José Gabriel Paredes
Montserrat Da Costa

Bogotá D.C., Noviembre de 2025

Introducción.....	1
Estado del arte	1
a. Tendencias globales en seguros agrícolas indexados.....	1
b. Innovaciones metodológicas en el diseño de índices climáticos	1
c. Modelos de seguros paramétricos y experiencias internacionales	1
d. Enfoques no lineales y reducción del riesgo de base	1
e. Factores financieros y productivos complementarios	1
f. Aporte de la revisión de la literatura al proyecto	1
Desarrollo del proyecto	1
Inicialización.....	1
Analizar y Diseñar - Planificación	1
a. Problema de negocio	1
b. Traducción a problema de analítica	1
c. Riesgos	1
d. Cronograma.....	1
e. Métricas e impacto esperado	1
f. Datos	1
Configuración y Construcción - Ejecución	1
Operación, optimización y despliegue: monitoreo y control	1
Cierre.....	1
Referencias	1
Anexos.....	1

Introducción

En las últimas décadas, el cambio climático ha intensificado la frecuencia y severidad de eventos extremos como sequías prolongadas, lluvias torrenciales, olas de calor y variaciones abruptas en los patrones de precipitación. Estos fenómenos alteran los ciclos productivos, deterioran los suelos y afectan de manera directa el rendimiento de los cultivos, comprometiendo la estabilidad económica de miles de familias rurales. En América Latina, particularmente en Colombia, esta vulnerabilidad adquiere un carácter crítico debido a la alta dependencia de la población rural de actividades agrícolas.

El cultivo de café ejemplifica esta realidad. Constituye un sector estratégico: más de 500,000 familias dependen directamente de su producción generando alrededor de dos millones de empleos (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia [FNCC], 2024). Pero su productividad depende estrechamente del régimen de lluvias y del equilibrio hídrico, lo que lo hace altamente sensible a la variabilidad climática. Eventos asociados a El Niño y La Niña han provocado reducción en floración, daños por exceso hídrico y pérdidas significativas en departamentos como Antioquia, Caldas y Nariño, afectando la economía local. Dado que Cauca y Nariño concentran una parte importante de la caficultura del país y presentan patrones climáticos altamente variables, estos departamentos se establecieron como el foco territorial del presente proyecto, al representar zonas críticas donde un seguro indexado podría generar un impacto tangible.

A pesar de este nivel de riesgo, la penetración del seguro agropecuario en Colombia es muy baja, con apenas 2.4% del área cultivada asegurada a nivel nacional (World Bank, 2017). Aunque la cobertura ha crecido en los últimos años, pasando de 292 a 1,092 municipios entre 2020 y 2023, y alcanzando cerca de 74,000 productores (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural [MADR], 2017), sigue siendo insuficiente para un sector de esta magnitud. Una de las principales razones de esta baja adopción es la desconfianza de los agricultores hacia los productos existentes, pues las indemnizaciones no reflejan las pérdidas reales sufridas en sus parcelas, lo que genera frustración, baja retención y resistencia a renovar o adquirir nuevas pólizas.

En este contexto han surgido los seguros agrícolas indexados, una alternativa diseñada para ofrecer indemnizaciones rápidas basadas en indicadores climáticos observables, como precipitación acumulada, anomalías de temperatura o humedad del suelo, sin necesidad de verificar físicamente los daños en cada parcela. Este enfoque permite escalabilidad, reduce costos operativos y disminuye el riesgo moral. Sin embargo, también introduce un desafío técnico: el riesgo base, entendido como la discrepancia entre la pérdida real del productor y la pérdida estimada por el índice climático (Clarke, 2016). Este riesgo aumenta cuando las estaciones meteorológicas están lejos de las fincas, cuando existen microclimas difíciles de capturar o cuando los datos climáticos presentan inconsistencias y vacíos (Beck et al., 2017; Zambrano-Bigiarini et al., 2015).

Estas limitaciones han afectado la credibilidad de los seguros indexados. Un índice mal calibrado puede activar pagos cuando no hubo daño o no activarlos cuando el agricultor sí sufrió pérdidas, dañando la confianza y debilitando el portafolio asegurador. Para compañías como AgroSeguros Sostenibles S.A., esto se traduce en menor competitividad, ineficiencias operativas y dificultad para expandir la cobertura en segmentos rurales vulnerables.

Ante esta problemática, surge la oportunidad analítica de desarrollar un modelo capaz de representar con mayor fidelidad las condiciones climáticas que afectan al cultivo de café, integrando datos meteorológicos, satelitales y productivos, y evaluando su correlación con las pérdidas observados. Esto implica enfrentar retos técnicos asociados a calidad y resolución de datos, selección de indicadores relevantes y validación estadística del índice asegurador.

El beneficio esperado para el negocio consiste en disponer de un producto asegurador más preciso y transparente que incremente la satisfacción del productor, mejore la retención de clientes y fortalezca la sostenibilidad financiera del portafolio agrícola. Un índice más robusto reduce disputas por discrepancias entre pagos y pérdidas reales, agiliza el proceso de indemnización y genera una percepción de equidad que resulta esencial para reconstruir la confianza en los seguros agropecuarios. En términos de impacto esperado, se busca mejorar la rentabilidad técnica del producto, elevar la retención de caficultores y disminuir de forma sustancial el riesgo base, uno de los principales factores que limitan la adopción actual.

Para orientar la evaluación técnica, se consideran como líneas base las métricas documentadas en la literatura: tasas de falsos positivos y falsos negativos de 25% y 12.5% en seguros indexados (Jensen, Barrett & Mude, 2016), reducciones de falsos negativos de 70% a 35% mediante modelos multiescala (Elabed et al., 2013) y niveles de efectividad de cobertura entre 43% y 60% para café en Colombia (Abrego-Pérez et al., 2025). Estas referencias permiten establecer metas concretas de negocio como reducir el riesgo base hacia niveles $\leq 10\%$, incrementar la rentabilidad técnica a valores $\geq 30\%$ y mejorar la retención estimada de productores hacia umbrales $\geq 70\%$. De manera complementaria, el proyecto incorpora métricas de seguimiento al desempeño orientadas a monitorear la ejecución técnica y operativa del desarrollo analítico. Entre ellas se incluyen: la calidad de los datos utilizados, el cumplimiento de hitos y actividades planificadas, la precisión de los modelos desarrollados, así como la completitud de la documentación técnica del proyecto. Estas métricas permiten supervisar el progreso del proyecto.

El documento se organiza conforme a las secciones establecidas para el anteproyecto: inicia con el estado del arte, seguido del desarrollo del proyecto, que comprende las fases de inicialización, analizar y diseñar - planificación, configuración y control - ejecución, operación, optimización y despliegue – monitoreo y control y finalmente, cierre.

Estado del arte

a. Tendencias globales en seguros agrícolas indexados

La literatura reciente muestra un crecimiento sostenido en el interés por los seguros agrícolas indexados al clima (Weather Index Insurance, WII) como herramientas para la adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo agropecuario. Según Benso et al. (2022), las investigaciones de la última década han pasado de enfoques teóricos hacia el diseño de modelos multirriesgo basados en indicadores satelitales y socioeconómicos. Estos estudios subrayan la necesidad de combinar variables meteorológicas con factores sociales y de gobernanza, promoviendo esquemas más inclusivos y sostenibles en contextos de vulnerabilidad alimentaria.

En el mismo sentido, Luo (2023) analiza el programa WBCIS implementado en India y destaca que los seguros indexados reducen significativamente los tiempos de pago y la carga administrativa frente a los seguros tradicionales, aunque presentan desafíos como el riesgo de base y la baja correlación entre índices climáticos y pérdidas reales. Estos hallazgos se complementan con el estudio de Afriyie-Kraft et al. (2020), quienes documentan la experiencia de Ghana en seguros indexados para cultivos perennes. Allí se observa un alto interés de los productores, pero también limitaciones estructurales relacionadas con la escasa densidad de estaciones meteorológicas y la falta de educación financiera.

En conjunto, ambos casos reflejan una coincidencia en torno a dos ejes, por un lado, la importancia de calibrar los índices climáticos según las condiciones locales, y por el otro, la necesidad de fortalecer la infraestructura de datos y la confianza de los productores.

b. Innovaciones metodológicas en el diseño de índices climáticos

Los avances recientes apuntan hacia metodologías basadas en datos (data-driven) que integran estadística, teledetección y aprendizaje automático. Hernández-Rojas et al. (2023) proponen un modelo híbrido que combina PCA, SSA y machine learning para mejorar la correlación entre índices y pérdidas agrícolas, demostrando que la reducción de dimensionalidad y el uso de datos satelitales (MODIS, CHIRPS, ERA5) permiten explicar hasta el 70 % de la variabilidad climática. Esta línea metodológica fue reforzada por Abrego-Pérez et al. (2023a), quienes aplicaron PCA y SSA para pronosticar la precipitación en regiones cafeteras de Colombia, mostrando un incremento del riesgo financiero agrícola debido al aumento de lluvias extremas.

En la misma dirección, Martín-Sotoca et al. (2019) recomiendan sustituir los supuestos de normalidad en las distribuciones de NDVI por la distribución GEV (Generalized Extreme Value), que representa mejor los extremos climáticos y reduce los errores de pago en los seguros basados en satélites. Estos trabajos coinciden en la necesidad de redefinir los umbrales de daño mediante percentiles en lugar de medias y desviaciones estándar, mejorando la precisión y equidad de las compensaciones.

c. Modelos de seguros paramétricos y experiencias internacionales

El diseño de productos paramétricos en países en desarrollo ha mostrado resultados promisorios. Baškot y Stanić (2020) demostraron que los seguros basados en índices hidrometeorológicos en Bosnia y Herzegovina reducen costos administrativos y permiten respuestas rápidas ante inundaciones, proponiendo esquemas de dos pilares: cobertura básica de subsistencia y cobertura proporcional con subsidios públicos. De forma análoga, Portillo Vázquez et al. (2020) desarrollaron un modelo de aseguramiento agrícola privado en México que calcula primas a partir de variaciones históricas del rendimiento, garantizando estabilidad de ingresos y sostenibilidad económica para pequeños productores. Ambos modelos resaltan la relevancia de esquemas mixtos público-privados que aseguren la viabilidad financiera y la cobertura social de los seguros agrícolas.

Por su parte, Abd Rabuh et al. (2024) introducen un enfoque geo informático sostenible en Colombia, integrando imágenes satelitales, aprendizaje profundo y verificación automatizada de daños mediante aplicaciones móviles. El modelo, implementado en Risaralda, alcanza una precisión del 84,7 % en la clasificación de cultivos y propone un sistema de pagos rápidos, reduciendo la asimetría de información y fortaleciendo la resiliencia climática. Esta experiencia representa una transición hacia seguros indexados automatizados y de bajo costo, basados en datos abiertos y tecnologías de inteligencia artificial.

d. Enfoques no lineales y reducción del riesgo de base

Los estudios más recientes de Abrego-Pérez et al. (2023b, 2025) consolidan un enfoque metodológico innovador para abordar el riesgo de base (basis risk) mediante el uso combinado de cópulas rotadas y regresiones cuantílicas. En el artículo de 2023, se demostró que el índice SPEI6 mejora la efectividad de cobertura (Hedging Effectiveness) hasta un 59,6 %, superando significativamente a los modelos lineales. La extensión de este trabajo (Abrego-Pérez et al., 2025) propone un modelo de dos etapas que integra pronósticos con redes neuronales artificiales y cópulas bivariadas, permitiendo cubrir simultáneamente sequías e inundaciones en zonas con datos escasos. Este enfoque se valida empíricamente con datos de café en Samaná (Caldas), mostrando una reducción del riesgo de base y primas más asequibles (cerca de US\$579/ha) en comparación con los modelos tradicionales.

Ambos estudios representan una contribución sustancial al campo, pues no solo mejoran la correlación entre índice y rendimiento, sino que establecen una guía práctica replicable con Python o R, aplicable a regiones andinas como Cauca y Nariño. La coherencia entre estos trabajos sugiere que la modelación no lineal y la reconstrucción de datos satelitales son herramientas clave para el desarrollo de seguros climáticos sostenibles.

e. Factores financieros y productivos complementarios

Más allá de los modelos actuariales, la literatura también subraya la relación entre acceso al crédito, productividad y gestión del riesgo. Rivera-Acosta y Xiuchuan (2023) evidencian que el crédito agrícola mejora la productividad solo cuando se acompaña de inversión en tecnologías o seguros. Este hallazgo refuerza la idea de que los instrumentos financieros deben integrarse en un marco más amplio de sostenibilidad y resiliencia, combinando crédito, asistencia técnica y seguros climáticos.

En síntesis, los artículos revisados convergen en varios puntos:

- Los seguros indexados climáticos son una herramienta eficaz para mitigar los efectos del cambio climático sobre la agricultura (Benso et al., 2022; Luo, 2023).
- Las metodologías data-driven (PCA, SSA, machine learning) mejoran la precisión de los índices y reducen el riesgo de base (Hernández-Rojas et al., 2023; Abrego-Pérez et al., 2023a).
- Los modelos no lineales basados en cópulas ofrecen una mejor representación de la relación índice–rendimiento (Abrego-Pérez et al., 2023b, 2025).

- Los datos satelitales y la inteligencia artificial potencian la escalabilidad y sostenibilidad de los seguros agrícolas (Abd Rabuh et al., 2024).
- Sin embargo, persisten desafíos relacionados con la educación financiera rural, la densidad de datos meteorológicos y la confianza del productor (Afriyie-Kraft et al., 2020; Luo, 2023).

En conjunto, la literatura revisada traza una evolución conceptual y técnica que va desde los modelos lineales tradicionales hacia enfoques integrados basados en datos, capaces de combinar precisión analítica, sostenibilidad económica y adaptabilidad local.

f. Aporte de la revisión de la literatura al proyecto

Las investigaciones revisadas aportan de manera directa y sustantiva a la construcción del proyecto, al ofrecer fundamentos teóricos, metodológicos y contextuales que fortalecen el diseño del nuevo producto asegurador agrícola indexado.

En primer lugar, varios estudios (Luo, 2023; Afriyie-Kraft et al., 2020) validan el problema identificado en el proyecto al demostrar que la principal limitación de los seguros climáticos radica en el riesgo de base, es decir, en la discrepancia entre las pérdidas reales y las estimadas por los índices climáticos. En segundo lugar, los trabajos de Hernández-Rojas et al. (2023) y Abrego-Pérez et al. (2023) sustentan metodológicamente la propuesta de aplicar modelos analíticos avanzados, como PCA, SSA y aprendizaje automático, para mejorar la precisión de los índices y reducir la incertidumbre en la estimación de pérdidas, aportando herramientas concretas para el desarrollo del modelo planteado.

Por su parte, los estudios de Abrego-Pérez (2025) y Abd Rabuh et al. (2024) refuerzan la pertinencia territorial del anteproyecto al analizar casos colombianos en zonas agrícolas con características similares a las del sur del Cauca y Nariño, evidenciando la viabilidad de adaptar modelos de seguros climáticos a contextos locales. Asimismo, las propuestas de Benso et al. (2022) y Abrego-Pérez et al. (2023b) destacan la importancia de integrar múltiples fuentes de información climática y socioeconómica para construir productos multirriesgo más robustos, en línea con la visión de AgroSeguros Sostenibles S.A. de ofrecer soluciones sostenibles e inclusivas.

Desde una perspectiva de política pública, los estudios de Baškot y Stanić (2020) y Portillo Vázquez et al. (2020) subrayan el rol estratégico de los esquemas público-privados en la sostenibilidad financiera de los seguros agrícolas, lo cual coincide con el enfoque del proyecto de promover alianzas entre aseguradoras, entidades estatales y productores.

Finalmente, el trabajo de Rivera-Acosta y Xiuchuan (2023) complementa la propuesta al evidenciar que la productividad agrícola aumenta cuando el crédito se combina con seguros y asistencia técnica, lo que sugiere la posibilidad de articular el producto asegurador con instrumentos financieros y programas de apoyo productivo.

En conjunto, la literatura revisada proporciona el soporte conceptual y empírico que justifica la necesidad, la viabilidad y la orientación metodológica del anteproyecto, consolidando su relevancia académica y práctica para el desarrollo de soluciones analíticas aplicadas al sector agrícola colombiano.

Desarrollo del proyecto

En las siguientes secciones se describe a detalle las fases de la metodología que se siguió para el desarrollo del Anteproyecto y que se planea seguir utilizando para el desarrollo del Proyecto. La metodología utilizada es una adaptación de los grupos de procesos que se plantean en la guía del Project Management Body of Knowledge (PMBOK) del Project Management Institute (PMI) para proyectos de Analytics, integrando actividades y conceptos de otras metodologías de administración como el Certified Analytics Professional (CAP) y el ASUM-DM (Analytics Solutions Unified Method for Data Mining). A continuación, se resume lo que se puede encontrar en cada uno de estos grupos de procesos planteadas por el PMI:

1. Grupo de procesos de **Inicialización**: la constitución del proyecto en la Carta Proyecto que incluye el contexto y planteamiento del problema de negocio dentro de sus rubros.
2. Grupo de procesos de **Planificación**: lo que en ASUM-DM se traduce como las fases de Analizar y Diseñar, involucra el planeamiento formal del problema de negocio y su traducción en el problema de Analytics, una descomposición de la estructura de trabajo y cronograma de actividades que se planifican tanto para lo que se planea elaborar en el anteproyecto como en su futura ejecución, así como un análisis de riesgos. Además, en esta fase, se comienza a trabajar con los datos y se describe el proceso que se siguió para su preprocesamiento, análisis y entendimiento.
3. Grupo de procesos de **Ejecución**: en ASUM-DM, la fase de Configuración y Construcción en la que se exponen las posibles técnicas de Analytics a aplicar y la métrica que se utilizará para su monitoreo.
4. Grupo de procesos de **Monitoreo y Control**: en ASUM-DM la fase de Operación, Optimización y Despliegue, se plantifican las acciones con las que se va dar seguimiento al proyecto para cumplir con la planeación y para evaluar las técnicas que se emplean para la solución.
5. Grupo de procesos de **Cierre**: se planea lo que se incluirá en el documento final del proyecto, cuyo objetivo es incluir recomendaciones para que el proyecto pueda ser replicado e implementado para asegurar los beneficios del proyecto.

Inicialización

La constitución del proyecto comienza con la elaboración del Project Charter. El Project Charter delinea la hoja de ruta del diseño de un seguro agrícola indexado. Se establece con claridad los objetivos analíticos y de negocio, la justificación estratégica y los stakeholders involucrados, evidenciando cómo la ausencia de un modelo robusto limita la capacidad de AgroSeguros Sostenibles S.A. para ofrecer productos competitivos, técnicamente sólidos y alineados con los estándares internacionales de gestión del riesgo climático.

Asimismo, se definen métricas de negocio y de proceso que orientan tanto el desempeño técnico del modelo como el avance del proyecto, incorporando indicadores como la reducción del riesgo base, la mejora en la rentabilidad técnica, la calidad de los datos disponibles y el cumplimiento de hitos analíticos. También se establecen los límites del alcance, las restricciones operativas y los beneficios esperados, subrayando la importancia de contar con un modelo transparente, replicable y sustentado en datos abiertos de alta calidad.

Finalmente, se despliega una planificación estructurada por fases acompañada de entregables claros, lo que asegura no solo la trazabilidad del proceso, sino también la alineación entre el trabajo analítico y las decisiones de negocio.

Carta Proyecto			
Título del Proyecto	Diseño de un Seguro Agrícola Indexado Basado en Datos Climáticos y Satelitales para Reducir el Riesgo Base en Caficultores		
Encargado del Proyecto	Monserrat Da Costa, Martín Cufiño, Jose Gabriel Paredes, Daniel Santana	Asesor proyecto	Vanessa Sierra Luna
Fecha de Aprobación	Pendiente	Última Revisión	24/11/2025
Necesidades de la compañía			
Contexto	AgroSeguros Sostenibles S.A. es una aseguradora especializada en soluciones de gestión del riesgo climático con más de 10 años en el mercado. A pesar del impulso estatal al seguro agropecuario, la penetración sigue siendo baja: menos del 10 % del área cultivada en Colombia está asegurada (MADR, 2023). En cultivos permanentes como café, la adopción ha sido históricamente limitada debido a una percepción de costos altos, desconfianza en los mecanismos de indemnización y desalineación entre pérdidas reales y pagos activados por el índice. Estudios del Banco Mundial, FAO y FINAGRO muestran que el riesgo base, diferencia entre la pérdida real y la estimada por el índice, es la principal causa de no renovación y deserción del seguro. Reducir el riesgo aumentaría la retención porque entrega pagos percibidos como más justos, mejora la satisfacción del agricultor, estabiliza la siniestralidad y permite diseñar primas más competitivas.		

Planteamiento del Problema

El problema surge de una combinación de factores, uno de los principales siendo el riesgo base, la diferencia entre las pérdidas reales y las pérdidas calculadas. El riesgo base es difícil de estimar y requiere de un modelo analítico que contemple la información adecuada de datos meteorológicos e imágenes satelitales para mejorar su precisión en el cálculo. Esto ocasiona que los agricultores no confíen en el funcionamiento de los seguros y se abstengan de contratar uno.

Si se mejora el modelo analítico, esto permitiría:

- Reducir el riesgo base, aumentando la probabilidad de renovación.
- Optimizar la rentabilidad técnica, estabilizando la siniestralidad.
- Diseñar primas más competitivas, expandiendo la base de clientes.
- Acelerar decisiones operativas, como validación de pagos en tiempo real basados en índices climáticos.

Clientes/Stakeholders

- Agricultores de café: reciben pagos desalineados con las pérdidas reales.
- Equipo analítico de la aseguradora: limitaciones para justificar primas y definir umbrales confiables.
- Directivos de la aseguradora: ven afectada la rentabilidad técnica y la participación de mercado
- Entidades financieras y de fomento: dependen de garantías confiables para créditos agropecuarios.
- Reaseguradoras: requieren modelos transparentes para evaluar exposición.

CTQ (Factores Críticos de Satisfacción)

- Precisión en la estimación de pérdidas (reducción del riesgo base).
- Transparencia y comprensión del producto.
- Estabilidad de la prima frente a variabilidad climática
- Coherencia técnica del umbral de activación

Key Business Drivers (Variables del negocio)

- **Rentabilidad técnica del producto:**
Garantizar que la prima cubra adecuadamente la pérdida esperada y los costos operativos, manteniendo márgenes sostenibles.
- **Penetración de mercado** en el sector agrícola
- **Time to Market del nuevo producto:**
Reducir el tiempo de diseño, validación y lanzamiento del producto para aprovechar las temporadas agrícolas.
- **Satisfacción y retención del cliente**
- **Impacto en sostenibilidad y reputación corporativa:**
Alinear el producto con los objetivos de sostenibilidad (ODS 13, Acuerdo de París) y las normas ISSB-IFRS S2

Objetivo del Proyecto

Diseñar y calibrar un modelo analítico supervisado que relacione variables climáticas, satelitales y productivas para reducir el riesgo base y definir primas más precisas. El objetivo final es mejorar la confianza de los caficultores, aumentar la retención y fortalecer la rentabilidad técnica del portafolio.

Métricas

Nombre	Valor Actual	Valor Objetivo
Métricas de negocio		
Riesgo base	25%	$\leq 10\%$
Rentabilidad de producto asegurador	15% promedio portafolio	$\geq 30\%$
Retención de caficultores	40% estimado	$\geq 70\%$
Métricas del proyecto		
Calidad de datos	100 % de registros validos tras la depuración	$\geq 90\%$
Cumplimiento de hitos	% de actividades completadas según el plan	$\geq 95\%$
Precisión del modelo de Regresión (R^2 o RMSE)	Desempeño en predicción de rendimiento	RMSE $\leq 20\%$ del valor medio de la producción $R^2 \geq 0.7$
Precisión del modelo de clasificación (Accuracy)	Desempeño en predicción de probabilidad de ocurrencia de eventualidad climática	Accuracy $\geq 70\%$
Correlación de Pearson	Relevancia del índice climático	Correlación de Pearson ≥ 0.6
Compleitud de Documentación técnica	Compleitud del modelo y manual metodológico	100% entregado

Alcance del Proyecto

El proyecto abarca el diseño, valoración y evaluación de un modelo de seguro agrícola indexado. Incluye el desarrollo de un modelo analítico supervisado que relacione variables climáticas con el rendimiento del cultivo, con el fin de estimar pérdidas esperadas y definir umbrales de activación del seguro. No se incluye la implementación comercial del seguro ni el desarrollo de una plataforma tecnológica operativa.

Restricciones

Disponibilidad y calidad de datos: El modelo se apoya en registros climáticos y satelitales que podrían presentar vacíos o baja resolución, lo que limita la exactitud de las estimaciones.

Limitaciones

tecnológicas: El uso de herramientas de código abierto podría generar restricciones de procesamiento o integración con los sistemas internos de la aseguradora.

Recursos financieros y humanos: El presupuesto cubre únicamente la fase de diseño y validación del modelo, sin incluir el despliegue comercial o el desarrollo de una plataforma operativa.

Capacidad de adopción: La adopción del modelo dependerá de la disposición de las áreas técnicas y comerciales para incorporar soluciones basadas en analítica avanzada.

Beneficios	• El modelo analítico permitirá estimar con mayor precisión las pérdidas y activar indemnizaciones más justas, fortaleciendo la confianza de los productores.		
	• Al mejorar la transparencia y la precisión del seguro, se espera un aumento en la renovación de pólizas y en la percepción de equidad del producto.		
	• Un cálculo más exacto de primas y pérdidas reducirá el desbalance entre ingresos y siniestros, mejorando los márgenes del portafolio agrícola.		
	• La automatización del cálculo y la actualización de primas reducirá tiempos de respuesta y costos administrativos.		
	• El producto fortalecerá la resiliencia económica de pequeños caficultores y contribuirá a los objetivos del Acuerdo de París y los ODS (especialmente el ODS 13: Acción por el clima).		
Equipo de Trabajo	Nombre		Rol
	Daniel Santana		Project Lead
	Martin Cufiño		BI Specialist
	José Gabriel Paredes		Model Owner
	Montserrat Da Costa		Data Engineer
PLANEACIÓN			
Actividades	Fecha Inicio	Fecha fin	Descripción
Definir:	6/10/2025	19/10/2025	Definir el alcance del proyecto, los objetivos analíticos, el problema de negocio y los indicadores clave. Identificar stakeholders y requerimientos de datos.
Alcance, objetivos, KPIs, requerimientos, stakeholders			Entregables: • Documento de alcance • Mapa de datos

Medir: Recolección y depuración de bases; evaluación de calidad	20/10/2025	02/11/2025	Recolectar y depurar datos climáticos, satelitales y de rendimiento del café. Evaluar calidad, cobertura temporal y consistencia de las fuentes. Entregables: • Data dictionary • Informe de calidad
Analizar: EDA, correlaciones, selección de variables, métricas base	03/11/2025	16/11/2025	Realizar análisis exploratorio, correlaciones entre índices climáticos y pérdidas agrícolas. Seleccionar variables más relevantes para el modelo. Entregables: • Informe EDA • Selección de features
Mejorar: Diseño y calibración del modelo supervisado	Por definir	Por definir	Diseñar y calibrar el modelo analítico supervisado. Estimar la prima y evaluar métricas de desempeño. Ajustar parámetros para reducir el riesgo base. Entregables: • Modelo • Pruebas • Curva riesgo base

Controlar:	Por definir	Por definir	Validar resultados, documentar hallazgos y proponer un plan de monitoreo y actualización mensual de primas. Preparar la presentación final y recomendaciones.
Validación, monitoreo, documentación, presentación ejecutiva			Entregables: • Informe final • Manual técnico

Analizar y Diseñar - Planificación

a. Problema de negocio

El proyecto surge ante la limitada precisión del modelo asegurador agrícola vigente, cuyo riesgo base (que en algunos casos supera el 25–30% de variabilidad no explicada) genera inconsistencias en la estimación de pérdidas y, en consecuencia, incertidumbre en el valor de las indemnizaciones. Esta falta de exactitud reduce la confianza de los productores y afecta la retención de clientes, pues indemnizaciones poco alineadas con la realidad productiva llevan a percepciones de injusticia y a la migración hacia aseguradoras competidoras o al abandono del seguro. La ausencia de modelos analíticos robustos limita la capacidad de definir primas más precisas, gestionar adecuadamente el riesgo y anticipar pérdidas, generando efectos directos sobre los indicadores de la compañía. Mejorar el modelo analítico mediante la integración de datos climáticos y satelitales permitiría reducir el riesgo base, aumentar la precisión de las indemnizaciones y fortalecer la toma de decisiones técnicas, justificando la inversión al traducirse en mayor estabilidad financiera, mejora de márgenes técnicos y mayor competitividad del producto agrícola.

b. Traducción a problema de analítica

Requerimientos

Para traducir esta situación a un problema analítico, se realiza una identificación de los requerimientos esperados, a continuación, se describen los requerimientos para el proyecto de seguro agrícola indexado, junto con sus posibles formas de medición.

Listado de los requerimientos con su clasificación:

Tipo de Requerimiento	Requerimiento o característica puntual del seguro	Forma de medición
Básico u obligatorio	Seguro con cobertura confiable ante eventos climáticos críticos	% de casos correctamente indemnizados
	Rentabilidad mínima del producto	ROI – Retorno de la Inversión
	Prima accesible y competitiva	Índice comparativo de prima = prima definida / prima promedio (mercado)
Indiferente	Lenguaje de programación utilizado	No aplica
	Infraestructura tecnológica (tipo de servidores, programas, software, etc.)	No aplica
Inverso	Desviación de correlación de índices climáticos con respecto al rendimiento real del cultivo de café para determinar las activaciones del seguro.	Desviación de correlación
Unidimensional	Precisión en el modelo analítico en la estimación de pérdidas	Riesgo base promedio
Atractivos	Módulo en portal web que cuente con visualización interactiva de zonas de riesgo	No aplica
	Simulador de escenarios climáticos y económicos	No aplica

La problemática se traduce a un desafío analítico que requiere desarrollar un modelo supervisado capaz de estimar con mayor precisión las pérdidas agrícolas mediante variables meteorológicas, índices satelitales y datos productivos históricos.

c. Riesgos

Como parte de la traducción de la problemática de negocio a un enfoque analítico, se realizó también un análisis estructurado de riesgos asociados al proyecto, cuyos resultados se presentan en los anexos 1 y 2, mediante un RBS y un AMEF detallados. En el RBS se identificaron riesgos en dimensiones de datos, tiempo, calidad, alcance y recursos, destacando especialmente la disponibilidad limitada de datos históricos, la falta de granularidad geográfica y las inconsistencias entre fuentes; todos ellos con impacto directo sobre el riesgo base, que constituye el eje central del problema analítico. Posteriormente, estos riesgos fueron priorizados

mediante el análisis AMEF, donde se evaluaron severidad, ocurrencia y capacidad de detección, permitiendo identificar los riesgos más críticos y las acciones de mitigación de mayor impacto. Entre los riesgos priorizados se encuentran el largo tiempo de recolección y depuración de datos (RPN más alto), las inconsistencias entre fuentes climáticas y productivas, y la posible imprecisión en los modelos de estimación de pérdidas. A partir de esta priorización, el proyecto procederá enfocándose en tres líneas principales: fortalecer la integración y validación de datos climáticos, implementar estrategias de desescalado y representatividad espacial, y establecer mecanismos formales de control de cambios y coordinación entre roles para asegurar coherencia en los entregables.

d. Cronograma

Los análisis anteriores permitieron establecer las medidas de mitigación y definir un cronograma preliminar alineado con las etapas del ciclo analítico, incluyendo recolección y limpieza de datos, análisis exploratorio, ingeniería de características, modelado, validación y preparación para implementación. El cronograma se encuentra definido por semanas, incluyendo las semanas del presente curso y del curso posterior en el que se llevarán a cabo las fases de Ejecución, Monitoreo y Control y Cierre.

Grupo de Procesos PMBOK	Fase	Actividad - Tarea	Semana
Iniciación + Planificación	Definición del problema	Revisión del contexto de negocio y formulación del problema, impacto y viabilidad	1-2
		Traducción del problema de negocio a problema analítico e identificación de riesgos asociados	3
		Validación con stakeholders y ajuste de alcance	3
Planificación	Recolección y preparación de datos	Identificación y priorización de fuentes de datos	4-5
		Obtención de datos climáticos satelitales	4-5
		Revisión de calidad y completitud de los datos	4-5
Planificación	Procesamiento y transformación de datos	Implementación de técnicas de limpieza de datos	6
		Generación de variables y transformaciones espaciales y temporales	6
Planificación	Análisis exploratorio (EDA)	Exploración estadística y visual de los datos	7
		Identificación de correlaciones y patrones relevantes	7
		Selección preliminar de variables	7
Ejecución	Modelado	Prueba de modelos candidatos (Regresión, Clasificación, RF, XGBoost)	8-9
Ejecución + Monitoreo y Control	Validación y métricas	Ajuste de hiperparámetros y evaluación (Experimentación)	9-10
		Validación y selección de modelo final	9-10
		Cálculo de métricas de desempeño y de riesgo base	11
Cierre	Documentación y entrega	Documentación técnica y de negocio	12
		Preparación informe final y recomendaciones	13
		Presentación ejecutiva del proyecto	14

A lo largo del proyecto, cada fase generará entregables específicos que permiten dar seguimiento claro al avance. En **Iniciación y Planificación** se entregará la Carta de Proyecto y un reporte con la definición detallada del problema de negocio y su traducción a un problema analítico, junto con la identificación de riesgos. En la fase de **Recolección y Preparación de Datos** se producirá el listado priorizado de fuentes de datos, el conjunto de datos climatológicos y satelitales recopilados, y un reporte de calidad y completitud. La fase de **Procesamiento y Transformación de Datos** entregará las bases depuradas, los registros limpios y la generación de variables y transformaciones espaciales y temporales listas para análisis. En **Análisis Exploratorio (EDA)** se presentará un informe con visualizaciones, patrones, correlaciones y una selección preliminar de variables. Durante la fase de **Modelado** se entregarán los resultados de pruebas de modelos candidatos con sus métricas comparativas. En **Validación y Métricas** se documentará el proceso de ajuste de hiperparámetros, la selección del modelo final y el cálculo de métricas de

desempeño y riesgo base. Finalmente, en la fase de **Cierre** se entregará la documentación técnica y de negocio, el informe final con recomendaciones y la presentación ejecutiva del proyecto.

e. Métricas e impacto esperado

En función de esta problemática, su traducción a un enfoque analítico y las actividades propuestas en el cronograma, se establecieron las métricas de negocio que permitirán evaluar el impacto esperado del proyecto tras su implementación. Dichas métricas se centran en mejorar la precisión del seguro agrícola a través de la reducción del riesgo base hacia niveles $\leq 10\%$, incrementar la rentabilidad técnica del producto por encima del 30% y elevar la retención estimada de caficultores hacia porcentajes $\geq 70\%$. Estos indicadores constituyen los objetivos estratégicos que orientan el desarrollo analítico y sirven como referencia para valorar el beneficio directo que un índice más robusto y representativo tendría sobre la confianza, adopción y sostenibilidad del portafolio agrícola de AgroSeguros Sostenibles S.A.

f. Datos

Una vez definidos la problemática de negocio y de analytics, los riesgos, el cronograma preliminar y las métricas con las que se evaluará el impacto esperado del proyecto, el desarrollo de esta fase avanzó hacia la comprensión detallada de los datos disponibles, dado que la solidez analítica del modelo depende directamente de la calidad, coherencia y representatividad de la información climática y biofísica utilizada. En esta fase, se realizó primero una identificación sistemática de fuentes potenciales: GIOVANNI, FAO y Google Earth Engine, evaluando su granularidad temporal, cobertura espacial, accesibilidad y consistencia. Tras este análisis comparativo, se seleccionó Google Earth Engine como fuente principal por su variedad de datasets, su granularidad diaria y la posibilidad de extraer información precisa a nivel departamental. La recolección integrada de variables como precipitación, temperatura, puntos de rocío, humedad del suelo, evapotranspiración y los índices de vegetación NDVI y EVI permitió construir una base multivariable diaria desde enero de 2023, aunque con diferencias en la cobertura histórica entre datasets que derivaron en algunos valores asignados como cero. Estos aspectos fueron documentados, destacando que la consistencia y documentación de las fuentes seleccionadas garantizan claridad en las unidades de medida y procedimientos de transformación aplicados como la conversión de unidades, la armonización temporal de NDVI y EVI mediante un enfoque de valor más cercano y la estandarización del formato de fechas, lo que mejora la interpretabilidad y evita ambigüedades en el análisis posterior. Este trabajo de recolección se encuentra en un notebook compartido cuya liga se encuentra en el Anexo 3 del documento. A manera de resumen, se encuentra el siguiente cuadro que muestra el listado de variables junto con su respectiva fuente y porcentaje de ceros por las diferencias en la cobertura de los datasets.

Variable	Fuente	Porcentaje de Ceros
Precipitacion	ERA5-Land Daily Aggregated - ECMWF Climate Reanalysis	0%
Temperatura (mean)	ERA5-Land Daily Aggregated - ECMWF Climate Reanalysis	0%
Temperatura (min)	ERA5-Land Daily Aggregated - ECMWF Climate Reanalysis	0%
Temperatura (max)	ERA5-Land Daily Aggregated - ECMWF Climate Reanalysis	0%
Punto de Rocío (en sustitución a humedad relativa)	ERA5-Land Daily Aggregated - ECMWF Climate Reanalysis	0%
Humedad del suelo	ERA5-Land Daily Aggregated - ECMWF Climate Reanalysis	0%
Potential Evaporation (PET)	ERA5-Land Daily Aggregated - ECMWF Climate Reanalysis	0%
Evapotranspiracion (ET)	FLDAS: Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET) Land Data Assimilation System	3%
Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)	MOD13Q1.061 Terra Vegetation Indices 16-Day Global 250m	0.67%
Enhanced Vegetation Index (EVI)	MOD13Q1.061 Terra Vegetation Indices 16-Day Global 250m	0.67%

Posterior a la recolección de los datos, se hizo el preprocesamiento de estos, el cual permitió confirmar la integridad general de la base: no se identificaron valores nulos ni duplicados y no fue necesario aplicar técnicas tradicionales de imputación, pues las inconsistencias principales respondían a diferencias estructurales entre datasets más que a errores en las fuentes. A partir de esta base depurada se aplicaron técnicas de entendimiento inicial como gráficos descriptivos, distribuciones, análisis de correlaciones y segmentación de valores extremos. Estos análisis permitieron identificar patrones consistentes con el comportamiento climático esperado en los departamentos cafeteros: por ejemplo, las temperaturas mostraron una estabilidad térmica marcada, con medias alrededor de 19–20 °C y rangos típicos entre 17 °C y 23–25 °C, sin eventos extremos que sugirieran heladas o estrés térmico severo. La precipitación presentó mayor variabilidad, con un promedio cercano a 15 mm/día pero con picos por encima de 30 mm y valores extremos cercanos a 80–90 mm, lo que coincide con eventos de lluvia intensa que afectan directamente la productividad del café. En las variables biofísicas, se observó que el NDVI y EVI mantuvieron valores medios de 0.6 y 0.4, respectivamente, con caídas puntuales asociadas a periodos de menor cobertura vegetal, especialmente hacia finales de 2024 e inicios de 2025. Asimismo, el análisis de correlaciones evidenció relaciones coherentes entre variables clave, como la correlación positiva entre precipitación y humedad del suelo, así como entre humedad y evapotranspiración en épocas de mayor radiación. De igual manera, se generaron variables derivadas fundamentales para el modelo analítico, como el déficit hídrico, las anomalías simples de NDVI y las anomalías de humedad, que permiten capturar condiciones críticas del entorno no observables directamente a partir de las variables brutas.

Finalmente, se reconocen los riesgos asociados a ciertos supuestos del preprocesamiento en particular, la posible introducción de ruido derivada de la interpolación diaria de NDVI/EVI y el impacto de reemplazar valores no disponibles por cero en variables sensibles como evapotranspiración o índices de vegetación, aspectos que se tomarán en cuenta y deberán profundizarse en la siguiente fase mediante análisis adicionales. En conjunto, los resultados de esta etapa confirman la coherencia de los datos frente a la problemática del riesgo base y establecen una base metodológica sólida para avanzar hacia el diseño y la construcción de los modelos analíticos.

Configuración y Construcción - Ejecución

La selección de técnicas analíticas propuestas se sustenta directamente en la problemática identificada y en los hallazgos de la literatura reciente sobre seguros agrícolas indexados. Dado que el riesgo de base surge cuando el índice climático no refleja adecuadamente las pérdidas reales, el diseño del producto asegurador requiere modelos capaces de capturar relaciones complejas entre clima y producción, estimar eventos críticos y, simultáneamente, evaluar la pertinencia de distintos índices climáticos. Por ello se adoptó un enfoque multicomponente: (i) un **modelo de regresión** que permita predecir la producción esperada a partir de variables climáticas y satelitales, coherente con lo reportado por Hernández-Rojas et al. (2023) y Abrego-Pérez et al. (2023), quienes demuestran que metodologías predictivas avanzadas mejoran la correlación entre índices y rendimientos; (ii) un **modelo de clasificación** que estime la probabilidad de que un índice climático supere umbrales críticos de activación del seguro, en línea con las recomendaciones internacionales sobre reducción del riesgo de base mediante identificación temprana de eventos extremos; y (iii) un **análisis descriptivo** para seleccionar el índice climático que mejor represente el comportamiento productivo del café, siguiendo los lineamientos de Martín-Sotoca et al. (2019) y de los enfoques de recalibración local expuestos en el estado del arte.

En cuanto a las técnicas específicas, se consideran modelos predictivos no lineales como Random Forest, XGBoost, Support Vector Machines y Redes Neuronales, debido a su capacidad para capturar interacciones complejas y relaciones no lineales entre variables climáticas, tal como sugieren los trabajos recientes que incorporan machine learning en el diseño de índices climáticos. Su versatilidad para resolver tanto problemas de regresión como de clasificación los hace ideales para los dos primeros componentes definidos. Para el componente descriptivo se contemplan ANOVA y coeficientes de correlación, herramientas ampliamente utilizadas en la literatura para evaluar diferencias entre índices y medir su capacidad explicativa respecto a la variabilidad del rendimiento.

Asimismo, se establecen las métricas que guiarán la evaluación del modelo durante su desarrollo y que posteriormente serán objeto de monitoreo y control. Para los modelos de regresión se utilizarán métricas como R^2 y RMSE; para los modelos de clasificación, Accuracy; y para el análisis descriptivo, el coeficiente de correlación de Pearson será la métrica por utilizar. Se consideran aceptables desempeños en rangos como $R^2 \geq 0.7$, $RMSE \leq 20\%$ del valor medio de la producción, $Accuracy \geq 70\%$ y correlaciones ≥ 0.6 . Estas métricas y sus rangos de aceptación fueron definidas a partir de lo observado en la literatura de trabajos similares. Además de estas métricas

principales, en una futura implementación se considera relevante, realizar una constante evaluación de la relevancia del índice climático seleccionado, la estabilidad de sus activaciones históricas y la alineación entre las pérdidas estimadas y las pérdidas reales observados, elemento fundamentales para futuros ajustes del modelo y para la reducción del riesgo base en el diseño del seguro indexado y su seguimiento.

En conclusión, los enfoques y técnicas fueron seleccionados a partir de lo revisado en la literatura; si bien existen alternativas como los enfoques bayesianos o los modelos de series de tiempo, la evidencia empírica muestra que los modelos no lineales y los análisis descriptivos seleccionados ofrecen mejor desempeño para reducir el riesgo de base y capturar la variabilidad climática en contextos agrícolas. Los métodos bayesianos requieren estructuras de priorización difíciles de justificar cuando los datos son escasos o altamente heterogéneos, una limitación mencionada recurrentemente en los estudios analizados, mientras que los modelos clásicos de series de tiempo asumen estacionariedad y patrones regulares que no suelen cumplirse en variables climáticas con extremos crecientes. En contraste, los modelos seleccionados permiten integrar datos satelitales, manejar relaciones no lineales, combinar múltiples fuentes de información y adaptarse a la naturaleza multirriesgo del problema, coherentes con las prácticas recomendadas por Abrego-Pérez, Hernández-Rojas, Martín-Sotoca y otros autores revisados. De este modo, la selección metodológica no solo responde a los objetivos del proyecto, sino que se sustenta en la pertinencia técnica y en la evidencia científica más reciente sobre el diseño de seguros agrícolas indexados.

Operación, optimización y despliegue: monitoreo y control

Se establecerá un esquema de seguimiento del avance del proyecto que permitirá identificar oportunamente desviaciones frente a la planeación inicial. Para ello, se dará seguimiento a las métricas establecidas como el porcentaje de actividades completadas respecto al cronograma, cumplimiento de hitos intermedios, el tiempo de retraso acumulado por fase y la frecuencia de tareas retrabajadas debido a ajustes o retroalimentación. Esto se hará por medio de revisiones periódicas y reuniones de control en las que se evaluará el avance, se validarán entregables y documentarán riesgos emergentes, asegurando que el proyecto mantenga el ritmo adecuado.

Por otra parte, se definen técnicas para evaluar los beneficios esperados del modelo, conforme a los criterios planteados durante la planificación. Entre ellos se consideran: determinar si el modelo aporta valor al negocio, si descubre patrones nuevos y útiles, si mantiene un desempeño consistente en distintos periodos y si sus predicciones con datos nuevos son comparables a las obtenidas con los datos de entrenamiento. Para ello, se emplearán métodos como backtesting sobre series históricas, análisis de correlación, métricas de error, los cuales permiten verificar si el índice climático refleja adecuadamente las pérdidas reales y si contribuye a la percepción de justicia y transparencia por parte del productor. Estos análisis permitirán evaluar beneficios clave como la reducción del riesgo base, el incremento en la confianza y transparencia del producto y retención de clientes.

Finalmente, para validar el modelo y asegurar que las técnicas seleccionadas son acordes a la solución requerida, se plantean acciones orientadas a garantizar su vigencia y calidad a lo largo del tiempo. Esto incluye documentar la metodología, supuestos, fuentes de datos y procesos de preprocesamiento; monitorear periódicamente los parámetros de calidad del modelo;

recalibrarlo cuando se identifiquen degradaciones en su desempeño; y revisar si los supuestos originales continúan siendo válidos ante nuevos escenarios climáticos o productivos. Adicionalmente, evaluar el beneficio comercial del modelo se analizará cómo habría operado el seguro bajo escenarios históricos sin la incorporación del modelo propuesto, así como ejercicios de benchmarking frente a otras organizaciones. Esto permitirá determinar el aporte real del modelo al negocio y orientar decisiones futuras de mejora o inversión.

Cierre

Al concluir el proyecto, se espera presentar los resultados del modelo mediante un documento que integre visualizaciones claras y comparativas que faciliten la interpretación técnica. Estos resultados incluirán la representación gráfica del índice climático frente al rendimiento y/o pérdidas históricas del cultivo, la comparación entre modelos candidatos mediante métricas como R^2 , RMSE, correlaciones y Accuracy, así como análisis de estabilidad temporal y simulaciones que muestren cómo habría operado el seguro bajo distintos escenarios climáticos. Asimismo, se contempla un proceso estructurado de entrenamiento y validación del modelo, que incluirá la preparación y transformación de los datos climáticos, el entrenamiento de diversos modelos candidatos, la separación de datos en conjuntos de entrenamiento, prueba y validación, y la evaluación de métricas como R^2 , RMSE, correlaciones y Accuracy. La validación también incorporará backtesting con series históricas, pruebas de estabilidad temporal y revisiones con expertos e interesados para confirmar que el índice climático cumple los requerimientos funcionales y opera de manera coherente con la realidad productiva del café.

En esta etapa posterior, cuando el modelo sea construido e implementado, el proyecto culminará con la elaboración de un documento final que consolide los resultados técnicos, el análisis financiero y las recomendaciones estratégicas para su puesta en marcha. Dicho documento incluirá rubros esenciales como el estudio financiero, que evaluará la viabilidad del seguro indexado, los costos operativos asociados, las inversiones requeridas y el impacto esperado en la rentabilidad del portafolio, el estudio económico del proyecto, que analizará sus beneficios sociales y su contribución al sector cafetero, y un plan de acción que detalle las actividades necesarias para garantizar la continuidad y sostenibilidad del modelo. Además integrará recomendaciones concretas para la implementación, mecanismos de seguimiento de los beneficios obtenidos y lineamientos para la operación futura del producto asegurados. De esta manera, el documento final permitirá asegurar que la solución propuesta sea técnica y financieramente viable, responda a los objetivos planteados desde el negocio y cuente con una ruta clara para su adopción dentro de AgroSeguros Sostenibles S.A.

Referencias

- Abrego-Pérez, A. L., & Valencia Arboleda, C. F. (2023). A drought index as a way to improve hedging effectiveness for copula insurance models. SSRN Electronic Journal. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4353828>
- Abrego-Pérez, A. L., Boonman, T. M., & Valencia Arboleda, C. F. (2025). Index insurance for simultaneous flooding and drought risks with insufficient data: a two-step approach. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment. <https://doi.org/10.1007/s00477-025-02966-6>
- Abrego-Pérez, A. L., Pacheco-Carvajal, N., & Diaz-Jiménez, M. C. (2023). Forecasting agricultural financial weather risk using PCA and SSA in an index insurance model in low-income economies. Applied Sciences, 13(2425). <https://doi.org/10.3390/app13042425>
- Abd Rabuh, A., Teeuw, R. M., Oakey, D. R., Argyriou, A. V., Foxley-Marrable, M., & Wilkins, A. (2024). Sustainable geoinformatic approaches to insurance for small-scale farmers in Colombia. Sustainability, 16(5104). <https://doi.org/10.3390/su16125104>
- Afriyie-Kraft, L., Zabel, A., & Damnyag, L. (2020). Index-based weather insurance for perennial crops: A case study on insurance supply and demand for cocoa farmers in Ghana. World Development Perspectives, 20, 100262. <https://doi.org/10.1016/j.wdp.2020.100237>
- Beck, H. E., van Dijk, A. I. J. M., Levizzani, V., Schellekens, J., Miralles, D. G., Martens, B., & de Roo, A. (2017). MSWEP: 3-hourly 0.25° global gridded precipitation (1979–2015) by merging gauge, satellite, and reanalysis data. Earth System Science Data, 9(2), 913– 935. <https://doi.org/10.5194/hess-21-589-2017>
- Benso, M. R., Gesualdo, G. C., Silva, G. J., Rápalo, L. M. C., Navarro, F. A. R., Silva, R. F., & Mendiando, E. M. (2022). Design and evaluation of weather index insurance for multi-hazard resilience and food insecurity. EGU sphere Discussions. <https://doi.org/10.5194/egusphere-2022-498>
- Baškot, B., & Stanić, S. (2020). Parametric crop insurance against floods: The case of Bosnia and Herzegovina. Economic Annals, 65(224), 83–100. <https://doi.org/10.2298/EKA2024083B>
- Clarke, D. J. (2016). *A Theory of Rational Demand for Index Insurance*. American Economic Journal: Microeconomics, 8(1), 283-306. <https://doi.org/10.1257/mic.20140103>
- del Valle-Moreno, J., González-Viera, D., Rafael-Peña, L., Sánchez-Altunaga, O. R., & DelgadoTorres, C. (2021). Efecto de las variables climáticas sobre el rendimiento agrícola del arroz (*Oryza sativa* L.). Ingeniería Agrícola, 12(1). Recuperado de <https://revistas.unah.edu.cu/index.php/IAgric/article/view/1517>
- Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNCC). (2024). Informe anual de producción cafetera. Bogotá: FNCC.
- Federación Nacional de Cafeteros. (2023). *Reporte Agroclimático 2023*. FNC. <https://federaciondecafeteros.org>
- FINAGRO. (2022). *Informe del Seguro Agropecuario 2022–2023*. Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario. <https://www.finagro.com.co>
- FAO. (2022). *Agricultural Insurance in Latin America and the Caribbean: Status and Challenges*. Food and Agriculture Organization of the United Nations. <https://www.fao.org>

Hernández-Rojas, L. F., Abrego-Perez, A. L., Lozano Martínez, F. E., Valencia-Arboleda, C. F., DíazJiménez, M. C., Pacheco-Carvajal, N., & García-Cárdenas, J. J. (2023). The role of data-driven methodologies in weather index insurance. *Applied Sciences*, 13(8), 4785. <https://doi.org/10.3390/app13084785>

International Finance Corporation. (2021). *Agricultural Index Insurance: Best Practice and Technical Guidelines*. World Bank Group. <https://www.ifc.org>

Khaki S and Wang L (2019) Crop Yield Prediction Using Deep Neural Networks. *Front. Plant Sci.* 10:621. doi: 10.3389/fpls.2019.00621
<https://www.frontiersin.org/journals/plantscience/articles/10.3389/fpls.2019.00621/full>

Luo, T. Y. (2023). The Weather Index Insurance Scheme for Crops: Insights from India. *Ankara Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi*, 29(3), 509–518. <https://doi.org/10.15832/ankutbd.1557827>

Martín-Sotoca, J. J., Saa-Requejo, A., Moratíel, R., Dalezios, N., Faraslis, I., & Tarquis, A. M. (2019). Statistical analysis for satellite-index-based insurance to define damaged pasture thresholds. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 19(1685–1702). <https://doi.org/10.5194/nhess-19-1685-2019>

Melese, T., Assefa, G., Terefe, B., Belay, T., Bayable, G., & Senamew, A. (2025). Machine learningbased drought prediction using Palmer Drought Severity Index and TerraClimate data in Ethiopia. *PLoS One*, 20(6), e0326174. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0326174>

Portillo Vázquez, M., Sangerman-Jarquín, D. M., Ayvar Vargas, M. R., & Ramírez Jaspeado, R. (2020). Modelo de aseguramiento agrícola privado para pequeños productores agrícolas en México. *Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas*, 11(6), 1389-1401. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-09342020000601389

Rivera-Acosta, J., & Xiuchuan, X. (2023). The impact of credit on agricultural productivity of Musaceae: Evidence from Valle Del Cauca, Colombia. *Revista Facultad Nacional de Agronomía Medellín*, 76(1), 10135-10148. <https://doi.org/10.15446/rfnam.v76n1.101474>

Shawon, S. M., Ema, F. B., Mahi, A. K., Niha, F. L., & Zubair, H. T. (2025). Crop yield prediction using machine learning: An extensive and systematic literature review. *Smart Agricultural Technology*, 10, 100718. <https://doi.org/10.1016/j.atech.2024.100718>

World Bank Group Agriculture. (2017). Colombia: Policy notes on the implementation of catastrophe agricultural insurance. Open Knowledge Repository. The World Bank. Retrieved from <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29761>

Zambrano-Bigiarini, M., Nauditt, A., Birkel, C., Verbist, K., & Ribbe, L. (2015). Temporal and spatial evaluation of satellite-based rainfall estimates across the complex topographical and climatic gradients of Chile. *Hydrology and Earth System Sciences*, 21(2), 1295– 1320. <https://doi.org/10.5194/hess-21-1295-2017>

Anexos

Anexo 1. Risk Breakdown Structure (RBS)

Factores/Niveles			
Riesgos del proyecto	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3
	Datos	Disponibilidad limitada de datos históricos de variables climáticas	Existe el riesgo de que no haya suficientes años de datos climáticos históricos de las variables climáticas e índices que se deseen utilizar.
		Falta de granularidad geográfica para los departamentos de Cauca y Nariño	Usar datos muy agregados puede distorsionar la relación índice-pérdida, aumentando el riesgo base por mala representatividad local
		Inconsistencias entre fuentes de datos climáticos y productivos	Diferentes fuentes podrían reportar valores distintos para el mismo periodo - índice, generando incertidumbre sobre cuál dato usar y podrían resultar en una sobreestimación o subestimación de pérdidas.
		Ausencia o pérdida de registros de datos climáticos y productivos	Se pueden presentar valores faltantes en épocas o periodos clave, que podría resultar en activaciones incorrectas del seguro o pérdidas mal estimadas.
	Tiempo	Retrasos por resultados insatisfactorios: riesgo base alto después del modelado, correlación débil entre el índice climático y el rendimiento real.	Si los resultados iniciales con los modelos que se planteen en un inicio no son satisfactorios, es decir, el riesgo base sigue siendo alto, la correlación entre índice climático y el rendimiento real es débil, se necesitaría replantear el enfoque, consumiendo tiempo adicional.
		Largo tiempo de recolección y depuración de datos	El proceso de reunir, limpiar, validar e integrar los datos pudiera consumir más tiempo de lo anticipado si se presentan dificultades.
	Calidad	Imprecisión en los modelos en la estimación de pérdidas	Existe el riesgo que el modelo analítico no alcance los parámetros mínimos de precisión (R2, RMSE, Accuracy y Coeficiente de Correlación de Pearson) y afecte el planteamiento de riesgo base definido. Pudieran existir factores externos (plagas, precios, mala práctica) no contemplados que influyan y afecten el desempeño del modelo.
	Gente	Coordinación entre roles	La falta de comunicación entre el equipo podría generar redundancias o pérdida de consistencia en el flujo de trabajo
	Económicos	Costos adicionales de capacitación	Inversión en capacitación de personal en el manejo de software y metodologías analíticas.

Alcance	Subestimación de costos en el despliegue de la solución desplegada final, como pudiera ser una plataforma interactiva.	Pudiera no contemplarse todos los costos asociados al despliegue comercial y desarrollo de una plataforma interactiva que permita actualización mensual de primas, debilitando sostenibilidad del producto.
	Restricción de alcance geográfico	Solo dos zonas pueden no representar la variabilidad nacional, generando primas poco competitivas en otras regiones.
	Definición inadecuada del alcance del proyecto	Definición poco clara de los límites del proyecto analítico, los entregables y su contenido. Esto podría provocar confusión en y discrepancias entre los objetivos del negocio y del análisis.
	Requerimientos ambiguos o cambiantes	Los requerimientos del producto asegurador o las métricas de desempeño pueden modificarse durante el desarrollo del proyecto sin un proceso formal de revisión, afectando la coherencia del diseño analítico y la comparabilidad de los resultados.

Anexo 2. Análisis de Modo y Efecto de Fallas (AMEF)

Factor de riesgo	Modo Potencial de Fallo	Potenciales efectos de la falla	Sev. (1-10)	Causa Potencial	Oc. (1-10)	Controles Proceso	Det. (1-10)	Índice de prioridad del riesgo	Acciones recomendadas	Responsables
Disponibilidad limitada de datos climáticos históricos	Series cortas o incompletas no permiten capturar la variabilidad climática necesaria para estimar pérdidas con estabilidad.	Incremento del riesgo base, inestabilidad de las predicciones, sensibilidad excesiva a años atípicos.	9	Pocas estaciones, huecos de información por décadas, limitada cobertura histórica.	7	Revisión de disponibilidad de datos antes de seleccionar las variables a utilizar	4	252	- Integrar múltiples fuentes satelitales para aumentar longitud temporal (CHIRPS, ERA5, TerraClimate). -Evaluar estabilidad temporal del índice mediante backtesting por décadas. -Ajustar el diseño del índice usando ventanas móviles o reconstrucción histórica con climatologías.	Ingeniero de datos

Falta de granularidad geográfica (Cauca y Nariño)	El índice no refleja el microclima real, pérdida estimada no coincide con pérdida real.	Activación del seguro en momentos que no corresponden o ausencia de activación cuando sí hubo daño, riesgo base aumenta	9	Datos oficiales con resolución mensual o regional, baja densidad de estaciones.	6	Validación de cobertura espacial previa o en su caso, implementar modelos de downscaling (desescalado)	3	162	-Implementar técnicas de downscaling estadístico o machine learning (random forest spatial, downscaling). -Validar microclimas usando NDVI/precipitación satelital como proxy de comportamiento local.	Científico de datos
---	---	---	---	---	---	--	---	-----	--	---------------------

Inconsistencias entre fuentes climáticas / productivas	Discrepancias entre fuentes de datos para el mismo periodo-índice	Subestimación o sobreestimación sistemática del riesgo base lo que resulta en decisiones técnicas incorrectas.	8	Diferencias en metodologías de medición, interpolación o calibración.	7	Realizar comparación de fuentes y emplear criterios de validación para seleccionar una fuente primaria o más confiable	5	280	-Establecer un “protocolo de jerarquía de fuentes” priorizando aquellas con mayor validez en literatura. -Documentar criterios de selección y aplicar pruebas de estabilidad entre fuentes antes de entrenar modelos	Ingeniero de datos
--	---	--	---	---	---	--	---	-----	--	--------------------

Ausencia o pérdida de registros de datos climáticos y productivos	Faltan datos justo en temporadas críticas (floración, cosecha)	Riesgo de estimar incorrectamente la probabilidad de ocurrencia de eventos	8	Fallas en estaciones meteorológicas, problemas de transmisión de datos	6	Revisión de valores faltantes al incluir fuentes de datos.	5	240	Implementar imputación basada en correlación espacial y temporal (KNN, spline, regresión con estaciones cercanas). Usar gap-filling satelital para NDVI/precipitación. Realizar análisis de impacto: comparar métricas con/ sin imputación.	Científico de Datos/Analista de datos
Resultados insatisfactorios del modelado (riesgo base alto, correlación débil índice–rendimiento)	El modelado no logra los resultados esperados y se tienen riesgo base alto y un índice no representativo	Atraso en el cronograma del proyecto y reducción del tiempo para validar modelos finales.	8	Variables no representativas, correlación débil, ruido en datos, estacionalidad mal modelada.	6	Revisión semanal de avances de modelado y comparación con métricas objetivo.	5	240	Ajustar el cronograma para incluir margen de tiempo para retrabajo y revisión entre pares de los modelos.	Científico de Datos / Coordinador del proyecto

Largo tiempo de recolección y depuración de datos	La limpieza consume semanas adicionales.	Reduce el tiempo disponible para calibrar y validar el riesgo base.	7	Formatos heterogéneos, resoluciones distintas, datos ruidosos.	7	Checklist de calidad.	6	294	-Automatizar pipelines con scripts modulares (cleaning, merging, validating). -Priorizar fuentes más limpias en fases tempranas para acelerar iteraciones.	Data Engineer
Imprecisión en los modelos en la estimación de pérdidas	Modelos no logran capturar relaciones causales relevantes.	Cálculos incorrectos implican una activación inadecuada del seguro o pagos subestimados/sobreestimados	9	Factores externos no considerados o técnicas inadecuadas.	6	Validación cruzada.	4	180	-Realizar selección de variables usando análisis de sensibilidad, SHAP o correlación no lineal (MIC, Spearman). -Evaluar modelos alternativos. -Recurrir a las investigaciones para encontrar mejores prácticas.	Científico de Datos

Coordinación entre roles	Falta de comunicación entre el equipo	Pudiera generar redundancias o pérdida de consistencia en el flujo de trabajo.	7	Ausencia de mecanismos formales de comunicación o roles poco definidos.	7	Reuniones cada que es necesario.	4	196	-Establecer reuniones técnicas semanales con agenda fija - Uso de una herramienta para seguimiento del cronograma -Revisión de mínimo 2 integrantes para cada entregable	Project Lead/Manager
Costos adicionales de capacitación	Se incurren en costos de capacitación de personal en el manejo del software y metodologías analíticas.	Ocasiona que no se implementen de manera adecuada las soluciones planteadas.	7	Subestimación del tiempo o costo de formación del personal en nuevas herramientas analíticas.	6	Presupuesto estimado	4	168	-Estimar el costo real de capacitación y documentar competencias previas del equipo antes de asignar funciones. -Hacer un documento formal de presupuesto	Project Lead/Manager

Subestimación de costos en el despliegue de la solución desplegada final	El presupuesto no contempla los costos reales del desarrollo, despliegue y mantenimiento de una plataforma interactiva para visualizar índices y actualizar el modelo.	La aseguradora no podría implementar el sistema de actualización lo cual dificulta la adopción del producto y podría aumentar el riesgo base por falta de recalibración	7	Subestimación de componentes técnicos (hosting, APIs, seguridad, mantenimiento)	5	Estimación inicial de costos basada en experiencia previa del equipo.	6	210	-Realizar un análisis detallado de costos total: infraestructura en la nube, APIs de datos, mantenimiento,. -Consultar con equipos de TI o proveedores para elaborar cotización realista	Project Lead/Manager
Restricción de alcance geográfico	El índice no generaliza fuera de Cauca y Nariño.	Riesgo base alto en otras zonas y el producto no es escalable a nivel geográfico	6	Microclimas distintos a los entrenados	6	Se planea una validación del modelo en distintas áreas	5	180	-Realizar pruebas extendidas en departamentos vecinos -Ajustar el índice planteando parámetros por zona	Científico de Datos

Definición inadecuada del alcance del proyecto	Los límites del proyecto, los entregables analíticos y sus contenidos no están claramente definidos	Reproceso por reinterpretación de entregables o cambios tardíos. Insatisfacción por parte de los stakeholders.	8	Requerimientos formulados de manera general o falta de manejo de expectativas.	5	Revisión inicial del caso, lectura conjunta de guías, reuniones internas	6	240	-Incluir una sección de alcance y límites claros en documentos de constitución del proyecto -Establecer criterios para evaluar entregables	Project Lead/Manager
Requerimientos ambiguos o cambiantes	Los requerimientos para el entregable sufran de modificaciones o se hayan malinterpretado	Inconsistencia en el diseño final del seguro y entregable de baja calidad	8	Falta de definición inicial o una retroalimentación tardía de avances	5	Revisión y documentación inicial de requerimientos	5	200	Revisar, documentar y validar supuestos de los entregables con los stakeholders. Implementar un control de cambios formal.	Project Lead/Manager

Anexo 3. Soportes Técnicos

- Notebook con el código de recolección de datos:
<https://colab.research.google.com/drive/1D2QagAQsHouw8rmtn3naxeKAahmd0F-u?usp=sharing>
- Notebook con el código de preprocesamiento de datos:
<https://colab.research.google.com/drive/1LenSB1kVBv3Y91Odem5nCY9kuflxwNg2?usp=sharing>